



Universidad del Desarrollo

**ANÁLISIS DE VARIABILIDAD
HOSPITALARIA
Egresos GRD Chile 2023**

Primer Avance de Proyecto

Integrantes: Camilo Bufadel y Renato Lenis
Asignatura: Análisis de Datos e Inferencia Estadística
Docente: Cristian García
Ayudante: Benjamín Bennet
Fecha: Abril 2026

1. Introducción y Preguntas de Investigación

1.1 Contexto General del Dataset

El sistema de salud chileno opera bajo un esquema de financiamiento mixto en el que el Fondo Nacional de Salud (FONASA) cubre aproximadamente al 79% de la población. Dentro de este sistema, la medición del desempeño hospitalario resulta fundamental para garantizar la equidad y la calidad de la atención médica (Ministerio de Salud de Chile, 2023).

Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) constituyen el principal sistema de clasificación de egresos hospitalarios utilizado por el MINSAL. Este sistema permite agrupar hospitalizaciones con características clínicas y de consumo de recursos similares, facilitando la comparación inter-hospitalaria (Fetter et al., 1980; MINSAL, 2020).

La variabilidad en la práctica clínica es un fenómeno ampliamente documentado en la literatura internacional. Los estudios pioneros de Wennberg y Gittelsohn (1973) demostraron que pacientes con condiciones similares reciben tratamientos distintos según el hospital donde se atiendan, evidenciando que parte de esa variabilidad no obedece a diferencias en el perfil clínico del paciente, sino a factores institucionales y organizativos. Trabajos posteriores, como los de Iezzoni (2013), perfeccionaron los métodos de ajuste por riesgo para distinguir la variabilidad “justificada” —atribuible al casemix— de la variabilidad “no explicada”, que puede constituir un indicador de ineficiencia o inequidad asistencial. En el ámbito de sistemas de salud, la OCDE (2019) ha subrayado que la medición estandarizada del desempeño hospitalario mediante indicadores ajustados por casemix —como la Razón Estandarizada de Mortalidad (SMR)— es práctica estándar en los países con sistemas de salud más avanzados. Peiró y Meneu (2013) profundizaron en las implicaciones de la variabilidad para la gestión sanitaria, argumentando que su cuantificación es condición necesaria para el diseño de políticas de benchmarking efectivas.

Sin embargo, a pesar de la riqueza de este marco teórico, en el contexto chileno existe escasa evidencia aplicada sobre variabilidad hospitalaria ajustada por casemix utilizando datos GRD a nivel nacional. La mayoría de los estudios disponibles en Chile se limitan a estadísticas descriptivas agregadas, sin aplicar métodos de ajuste por riesgo ni descomponer la variabilidad observada en sus componentes explicados e inexplícados. Este vacío constituye el principal aporte de la presente investigación: aplicar metodologías estandarizadas internacionalmente —ampliamente usadas en Europa y Norteamérica— al dataset de egresos GRD 2023 del sistema FONASA, generando evidencia accionable para el benchmarking hospitalario en Chile.

En Chile, el dataset de egresos GRD 2023 comprende aproximadamente 1,04 millones de registros de hospitalizaciones del sistema FONASA (FONASA, 2023), lo que garantiza potencia estadística suficiente para los análisis propuestos. Averill et al. (2003) describieron la metodología All Patient Refined DRGs (APR-DRGs), que sirve de base conceptual para la clasificación de severidad utilizada en este dataset.

1.2 Pregunta de Investigación Final

¿Existe variabilidad hospitalaria no explicada por el perfil clínico del paciente en los indicadores de estancia, eficiencia y mortalidad de los hospitales del sistema FONASA durante el año 2023?

1.3 Justificación

Relevancia

- El sistema FONASA atiende a más de 14 millones de personas. Identificar variabilidad injustificada orienta políticas que mejoren la equidad.
- La variabilidad no explicada en estancia y mortalidad representa un problema de calidad asistencial y eficiencia en el uso de recursos públicos.
- Los hallazgos contribuyen al diseño de mecanismos de benchmarking hospitalario con ajuste por casemix, metodología inexistente en la práctica chilena.

Factibilidad

- El dataset GRD 2023 es de acceso público (MINSAL) y contiene variables suficientes para el análisis propuesto.
- Las técnicas estadísticas (regresión lineal, estandarización directa, SMR) son estándar y ejecutables con Python/pandas.
- El tamaño muestral (~1,04 M registros, 68 hospitales) garantiza potencia estadística adecuada.

1.4 Relación con los Objetivos del Curso

Este proyecto integra las etapas completas del ciclo de análisis de datos: carga y limpieza de grandes volúmenes, análisis exploratorio, modelamiento estadístico, visualización efectiva e interpretación de resultados con impacto en políticas públicas de salud, alineándose directamente con los objetivos del curso.

2. Descripción de los Datos y Glosario

2.1 Origen del Dataset

El dataset proviene del sistema de codificación de egresos hospitalarios GRD del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y FONASA, correspondiente al año 2023. Los datos se obtuvieron de los archivos públicos del MINSAL e incluyen cuatro tablas relacionadas: **GRD_2023_muestra.csv** (registro principal, ~1,04 M de filas), **Hospitales.csv** (tabla maestra de establecimientos), **IR-GRD.csv** (nomenclador de grupos diagnósticos) y **Severidad.csv** (niveles de complejidad clínica).

2.2 Tamaño del Dataset

Característica	Valor
Total de registros	~1.040.000 egresos hospitalarios
Período	Enero – Diciembre 2023
Hospitales con ≥500 egresos	~68 establecimientos
Hospitales en análisis SMR	~40 establecimientos (≥1.000 egresos)

Variables principales	Estancia, severidad, peso GRD, tipo de alta, diagnóstico, edad, sexo
Cobertura	Sistema FONASA — hospitales públicos de Chile

2.3 Variables Relevantes

Variable	Definición	Tipo	Rol en el análisis
ESTANCIA	Días entre ingreso y egreso	Continua	Variable de resultado (eficiencia)
FALLECIDO	1 si tipo de alta = FALLECIDO, 0 si no	Dicotómica	Variable de resultado (calidad)
SEVERIDAD	Complejidad clínica (0, 1, 2, 3)	Ordinal	Variable de ajuste (casemix)
PESO GRD	Factor de recursos del grupo diagnóstico	Continua	Variable de ajuste (complejidad)
COD_HOSPITAL	Identificador del establecimiento	Categórica	Variable de agrupación
EDAD_INGRESO	Edad en años al momento del ingreso	Continua	Variable de contexto

2.4 Glosario de Términos Técnicos

Término	Definición
GRD	Grupos Relacionados por el Diagnóstico. Sistema de clasificación que agrupa pacientes con diagnósticos similares según consumo esperado de recursos.
Severidad	Nivel de complejidad clínica: 0 = sin gravedad, 1 = menor, 2 = moderada, 3 = mayor.
Estancia	Días de hospitalización, desde el ingreso hasta el egreso.
Peso GRD	Factor numérico que refleja la intensidad relativa de recursos esperados para un GRD.
SMR	Razón Estandarizada de Mortalidad: mortalidad observada / mortalidad esperada. SMR > 1 indica exceso de mortalidad.
Casemix	Composición de casos (severidades y diagnósticos) que atiende cada hospital.
Exceso de estancia	Diferencia entre estancia media observada y esperada según modelo nacional ajustado.
Estandarización directa	Método que ajusta una tasa aplicando la distribución de referencia nacional.

3. Metodología Propuesta

3.1 Análisis a Realizar

El análisis se estructura en cinco preguntas de investigación complementarias:

P1: Relación entre severidad clínica y estancia hospitalaria

Cálculo de medianas y distribuciones de estancia por nivel de severidad (0–3). Estadísticos: mediana, media, percentiles P25 y P75 (IQR). Se usa mediana por asimetría positiva de la variable. Visualización: boxplots comparativos y barras con barras de error (IQR).

P2: Variabilidad hospitalaria en estancia ajustada por peso GRD

Regresión lineal simple a nivel nacional (estancia ~ peso GRD) para establecer benchmark de eficiencia. Exceso de estancia = estancia observada – estancia esperada. Filtro: hospitales con ≥ 500 egresos.

P3: Variabilidad intra-GRD entre hospitales

Selección de los 6 GRD más frecuentes (≥ 5 hospitales y ≥ 1.000 casos). Para cada GRD: mediana de estancia por hospital. Métricas: rango inter-hospitalario y coeficiente de variación (CV).

P4: Variabilidad residual tras ajuste por severidad (estandarización directa)

Estandarización directa de la estancia media de cada hospital usando distribución nacional de severidad como referencia. Comparación del CV antes y después del ajuste.

P5: Mortalidad ajustada por severidad (SMR)

Cálculo del SMR (mortalidad observada / mortalidad esperada). IC al 95% mediante aproximación de Poisson. Filtro: ≥ 1.000 egresos.

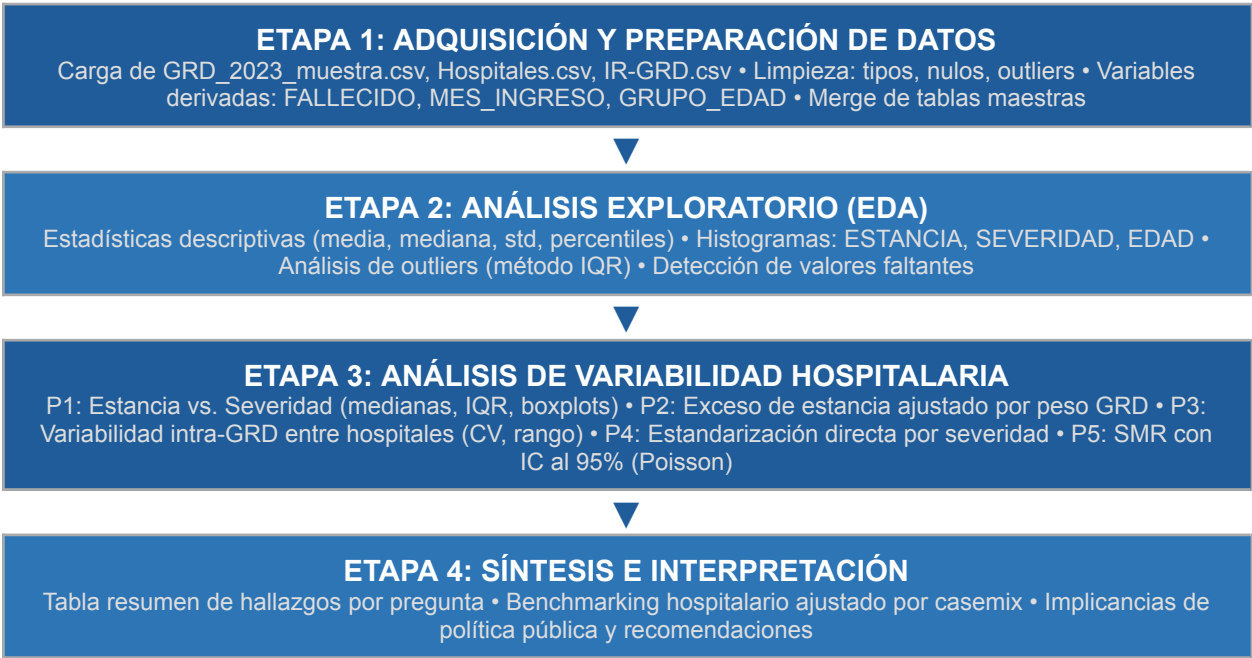
3.2 Métricas de Evaluación

Las métricas principales de evaluación del estudio son las siguientes:

- Exceso de estancia (días): diferencia entre la estancia media observada por hospital y la estancia esperada según el modelo de regresión nacional ajustado por peso GRD. Permite identificar hospitales sobreeeficientes o ineficientes.
- Coeficiente de Variación (CV): medida de dispersión relativa de la estancia entre hospitales para un mismo GRD. Un CV elevado indica alta variabilidad no explicada por el perfil clínico.
- SMR (Razón Estandarizada de Mortalidad): ratio entre mortalidad observada y esperada, con intervalos de confianza al 95% mediante aproximación de Poisson. Permite clasificar hospitales como outliers de mortalidad alta o baja.
- Reducción del CV post-estandarización directa: comparación del CV de estancia antes y después de ajustar por severidad para cuantificar cuánta variabilidad es explicada por el casemix y cuánta permanece como variabilidad institucional.

Estos modelos responden a la pregunta de investigación porque permiten separar explícitamente la variabilidad atribuible al perfil clínico del paciente (ajuste por casemix) de la variabilidad residual de carácter institucional, que es el objeto de interés central del estudio.

3.3 Diagrama Metodológico



3.4 Limitaciones del Estudio

El presente estudio es de carácter observacional, por lo que los resultados deben interpretarse como asociaciones estadísticas y no como relaciones causales. Adicionalmente, el dataset GRD 2023 no incluye variables socioeconómicas del paciente ni indicadores de complejidad social, lo que podría explicar parte de la variabilidad residual observada sin que esta sea atribuible a la gestión hospitalaria. Finalmente, el análisis se limita al sector FONASA, por lo que los resultados no son generalizables al sector de seguros privados de salud (ISAPRE).

4. Plan de Trabajo para el Avance Final

4.1 Cronograma de Actividades

Semana	Actividad	Entregable
Sem. 1 (7–13 Abr)	Carga definitiva del dataset, limpieza, análisis descriptivo inicial	Dataset limpio + script de carga
Sem. 2 (14–20 Abr)	Análisis P1 y P2: estancia-severidad y exceso ajustado por peso GRD	Figuras fig_01 y fig_02 validadas
Sem. 3 (21–27 Abr)	Análisis P3 y P4: variabilidad intra-GRD y estandarización directa	Figuras fig_03 y fig_04 validadas
Sem. 4 (28 Abr–4 May)	SMR con intervalos de confianza (P5), validación estadística	Figura fig_05 + tabla SMR
Sem. 5 (5–11 May)	Redacción del informe final, síntesis de hallazgos e implicancias	Borrador del informe final

Sem. 6 (12–18 May)	Revisión, corrección y entrega final del informe y la presentación	Informe final + presentación
---------------------------	--	------------------------------

4.2 Distribución de Responsabilidades

Integrante	Responsabilidades principales	Preguntas asignadas
Camilo Bufadel	Carga y limpieza de datos, integración de tablas maestras, análisis estadístico principal, regresión lineal y SMR.	P1, P2, P5 (corresponsable)
Renato Lenis	Análisis de variabilidad intra-GRD, estandarización directa, redacción del informe, revisión bibliográfica, coordinación de entregas.	P3, P4, P5 (corresponsable)

Nota: ambos integrantes participan en la revisión cruzada de resultados antes de la entrega final.

5. Referencias

5.1 Fuentes de Datos

Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). (2023). Egresos Hospitalarios GRD 2023. Disponible en: <https://datos.gob.cl>

Fondo Nacional de Salud (FONASA). (2023). Estadísticas de beneficiarios y atención hospitalaria 2023. Santiago: FONASA.

5.2 Bibliografía

Averill, R. F. et al. (2003). All Patient Refined DRGs, Version 20.0: Methodology Overview. Wallingford, CT: 3M Health Information Systems.

Fetter, R. B., Shin, Y., Freeman, J. L., Averill, R. F. y Thompson, J. D. (1980). Case mix definition by diagnosis-related groups. Medical Care, 18(2 Suppl), iii, 1–53.

Iezzoni, L. I. (Ed.). (2013). Risk Adjustment for Measuring Health Care Outcomes (4.^a ed.). Chicago: Health Administration Press.

Ministerio de Salud de Chile. (2020). Manual de Codificación GRD. Santiago: MINSAL.

OCDE. (2019). Health at a Glance 2019: OECD Indicators. París: OCDE Publishing. <https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en>

Peiró, S. y Meneu, R. (2013). Variabilidad en la práctica médica: implicaciones para la gestión y la calidad. Informe SEIS. Pamplona: Sociedad Española de Informática de la Salud.

Wennberg, J. y Gittelsohn, A. (1973). Small area variations in health care delivery. Science, 182(4117), 1102–1108.

5.3 Herramientas Utilizadas

Herramienta	Versión	Uso en el proyecto
Python	3.10+	Lenguaje principal de análisis
pandas	2.x	Manipulación y procesamiento de datos
numpy	1.24+	Operaciones numéricas
matplotlib	3.7+	Visualización de datos
scipy.stats	1.10+	Regresión lineal y estadísticas
Jupyter Notebook	6.x/7.x	Entorno interactivo de análisis